

FICHE PÉDAGOGIQUE

Méthode • Structures de contrôles

► Informations générales

Module	N°3 – Algorithmique et programmation
Séquence	Structures de contrôle de base
Séance	Les structures de contrôles
Niveau	Tronc commun
Durée	1 heure
Méthode pédagogique	Méthode de résolution de problème

► Compétence du module

- L'apprenant doit être capable d'adopter la démarche algorithmique pour faire face à des situations problèmes.

► Objectifs spécifiques

- Comprendre les structures de contrôle pour résoudre un problème.

► Prérequis

- Les structures séquentielles.

► Savoir-faire

- Identifier une condition dans un problème réel.
- Comprendre les opérateurs arithmétiques et logique .
- Distinguer entre les expressions logiques simples et composées .

► Savoir-être

- Être autonome dans la recherche de solutions à un problème.
- Accepter les erreurs comme une étape d'apprentissage.
- Collaborer et échanger avec ses camarades lors des activités.

► Situation problème

Mise en œuvre de conditions dans un traitement

Contexte : Afin de promouvoir ses ventes, un commerçant offre à ses clients une remise de 5% sur toute facture dont le montant dépasse 2 000,00 DH. Les données du problème sont : Quantité (QT) et Prix Unitaire (PU). Le résultat est le Net à payer (Net).

Tableau des achats :

N° Client	QT	PU	Net ← QT×PU (1)	REM ← Net×0,05 (2)	Accord remise
1	5	80,00	400,00	–	Non
2	14	250,00	3 500,00	175,00	Oui
3	22	400,00	8 800,00	440,00	Oui
4	18	5,75	103,50	–	Non
5	12	100,00	1 200,00	–	Non

Questions :

1. Compléter le tableau ci-dessus (valeurs en orange).
2. Quels sont les numéros des clients qui méritent une remise ? (Réponse : clients 2 et 3)
3. Exprimer, sous forme d'expression logique, la condition qui permet de décider si la remise est accordée ou non. (Réponse : $\text{Net} > 2\,000$)
4. Donner des exemples d'autres opérateurs qui peuvent exprimer une condition : $<$, $\leq$, $\geq$, $=$, $<>$.
5. Comment exprimer le traitement si le commerçant ajoute la condition : « Pour bénéficier de la remise, le client doit être de sexe féminin » ?
6. Rédiger un algorithme permettant la résolution de ce problème.

► Déroulement de la séance (1h)

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
Mise en situation (10 min)	Rappel : • Qu'est-ce qu'un algorithme ? • Dans quel ordre s'exécutent les instructions d'un algorithme séquentiel ? Situation problème : • Mise en œuvre de conditions dans un traitement.	• Un algorithme est une suite d'instructions ordonnées afin de résoudre un problème. • Les instructions s'exécutent dans l'ordre, une par une, sans condition. • Écouter attentivement et poser des questions si nécessaire.		• Tableau
Analyse et construction (40 min)	• Discuter et Valider la compréhension de la situation. Questionnement: 1. Phase d'analyse : • Quelles sont les données d'entrée ? • Quels sont les résultats de sortie ? • Quels sont les traitements ? 2. Remplir le tableau 3. Est-ce qu'on va calculer la remise pour tous les clients ? et pourquoi ?	• Comprendre la situation <u>D.E :</u> QT(variable, entier) PU(variable, réel) <u>R.S :</u> Net, Rem(variable, réel) <u>T:</u> Net=QT*PU Rem=net*0,05 Non, tous les clients n'ont pas de remise Justification : dépend de la condition		

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
	4. Comment exprimer cette phrase : « le montant dépasse 2 000,00 DH » en expression mathématique ? 5. Quelle est la différence entre les algorithmes des séances précédentes (la somme des variables , caution ...)et cet exemple ? <u>Généralisation et institutionnalisation :</u> Faire un rappel sur la structure séquentielle et introduire et expliquer la notion de structure de contrôle.	Net > 2000 - Identifier la différence - Suivre et discuter.	Structure séquentielle C'est une structure dont les instructions s'enchaînent les unes après les autres et s'exécutent une seule fois au cours de l'algorithme. Structure de contrôle Elle permet d'exécuter telles instructions ou telles autres en fonction des réponses des conditions. Les structures de contrôle standards sont : - Structure conditionnelle simple - Structure alternative - Structure à choix multiple	

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
	6. Pour l'expression $\text{Net} > 2000$, quels sont les composants de cette expression ? - Expliquer la notion d'expression logique, puis d'expression logique simple. 7. Donner d'autres opérateurs qui peuvent exprimer une condition. 8. Comment exprimer le traitement si le commerçant ajoute la condition : « Pour bénéficier de la remise, le client doit être de sexe féminin » ? - Expliquer la notion d'expression logique composée.	- deux informations de même type (variables ou valeurs) - un opérateur de comparaison (logique) $<, >, =, \leq, \geq,$ ET, OU, NON $(\text{Net} > 2000) \text{ ET } (\text{Sexe} = \text{"F"})$	Expression logique C'est une expression dont la valeur est soit VRAI ou FAUX. Expressions logiques simples C'est la comparaison de deux valeurs de même type. Expressions logiques composées C'est la combinaison de plusieurs expressions logiques simples par les opérateurs : - ET - OU - NON	

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
	Demander aux apprenants de noter le cours.	Noter le cours.		
Synthèse et évaluation (10 min)	Synthèse & Évaluation formative : Faire un récapitulatif final clair	Reformulent les notions en leurs propres mots.		